

Cahier des Charges — M2

Dashboard partition

Import de script et visualisation corde/position/doigt

Projet parent	SolStudio — Accordeur & Assistant d'Apprentissage du Violon
Module	M2 — Dashboard partition
Porteur du projet	Mohamed Ouaquad
Type de projet	Personnel / Apprentissage (self-learning)
Date	01 septembre 2026
Version	1.0

1. Contexte et objectif du module

Le Module 2 permet d'importer un morceau (script/tablatüre simplifiée) et de visualiser, note après note, comment le jouer : corde, position, doigt. Il s'appuie sur le moteur de détection du Module 1 pour suivre en direct la progression pendant que l'utilisateur joue réellement le morceau.

2. Périmètre

- Définition d'un format de script maison (JSON) : liste de notes en solfège + corde + position/doigt.
- Import d'un fichier script.
- Affichage séquentiel du morceau avec mise en évidence de la note courante.
- Vue simplifiée du manche du violon indiquant où poser le doigt.
- Suivi en direct : comparaison entre la note attendue et la note réellement jouée (captée via le Module 1).

Hors périmètre : génération automatique de scripts à partir d'un fichier audio (voir M3).

3. Exigences fonctionnelles

- Charger un fichier script JSON respectant un schéma défini (note solfège, corde, position, doigt, durée).
- Afficher la liste des notes du morceau de façon lisible et séquentielle.
- Surligner automatiquement la note à jouer et passer à la suivante quand la note attendue est détectée par le Module 1.
- Afficher une représentation simplifiée du manche (4 cordes, positions) avec un repère visuel de l'endroit où poser le doigt.
- Permettre de mettre en pause / reprendre / revenir en arrière dans le morceau.

4. Exigences non fonctionnelles

Critère	Exigence
Simplicité du format	Le format JSON doit rester lisible et modifiable à la main.
Réactivité	Le surlignage doit suivre le jeu en direct sans décalage perceptible.
Réutilisabilité	Le moteur de suivi réutilise directement le Module 1, sans dupliquer la détection audio.

5. Stack technique

- Python + Streamlit (ou FastAPI + petit frontend web) pour l'affichage du dashboard.
- JSON pour le format de script.
- Réutilisation du moteur de détection audio du Module 1.
- Référentiel solfège du Module 0.

6. Exemple de format de script (indicatif)

Champ	Exemple
note	Fa
corde	Ré
position	1
doigt	2
duree_temps	1

7. Interfaces avec les autres modules

- Dépend du Module 0 pour le référentiel solfège.
- Dépend du Module 1 pour la détection en direct de la note jouée.
- Pourra recevoir des scripts générés automatiquement par le Module 3 (audio → script).

8. Planning

Étape	Contenu	Durée
2.1	Définition du format JSON + chargement de fichier	2 jours
2.2	Affichage séquentiel du morceau	2 - 3 jours
2.3	Vue manche du violon simplifiée	3 jours
2.4	Suivi en direct connecté au Module 1	4 - 5 jours

9. Critères de succès

- Un morceau simple peut être chargé et affiché entièrement en solfège.
- La note courante se met à jour automatiquement pendant que je joue.
- La vue du manche indique clairement où poser le doigt à chaque étape.